Проектное предложение

Графопостроитель с автоматической сменой трёх ручек разных цветов

Команда: Орлов М.А.
Рудачихин П.А.
Свиногонов М.А.

7 апреля 2026 г.

Ментор

Преподаватель: _____ (ФИО, должность)

1 Название проекта

Графопостроитель с автоматической сменой трёх ручек разных цветов

2 Команда

- **Орлов М.А.** — ответственный за коммуникацию, электроника и прошивка
- **Рудачихин П.А.** — механика, 3D-моделирование, сборка
- **Свиногонов М.А.** — лазерная резка, пайка, тестирование

3 Цель проекта

Создать настольный плоттер-графопостроитель, обеспечивающий автоматическое воспроизведение векторных изображений на листах бумаги формата А4, с возможностью подъема пишущего узла с помощью сервопривода, сменой трёх ручек разных цветов и управлением от персонального компьютера.

4 Описание функционала

Разрабатываемое устройство представляет собой 2D плоттер с неподвижным рабочим столом, над которым перемещается пишущая головка. Основные функциональные возможности и целевые параметры:

- **Рабочее поле:** 210 × 297 мм (формат А4);
- **Механизм подъема ручки:** сервопривод с углом поворота 90°;
- **Автоматическая смена ручек:** сервопривод для захвата на головке + парковочная станция (Tool Changer) на краю стола — смена 3 цветов без вмешательства оператора;

- **Поддерживаемые пишущие инструменты:** ручки;
- **Управление:** USB + Wi-Fi (web-интерфейс);
- **Габариты устройства:** не более 500 × 400 × 300 мм;
- **Масса:** не более 5 кг.

5 Задачи проекта

1. Провести анализ существующих аналогов и выбрать оптимальную кинематическую схему.
2. Разработать 3D-модели всех деталей в SolidWorks.
3. Подготовить файлы для лазерной резки основания из фанеры.
4. Изготовить детали на 3D-принтере и лазерном резаке.
5. Выполнить пайку и сборку электронных компонентов.
6. Собрать механическую часть: валы, подшипники, ременную передачу.
7. Прошить контроллер и настроить параметры.
8. Провести калибровку и тестирование.
9. Подготовить документацию.

6 Анализ существующих аналогов

Roland GS-24

Профессиональный графопостроитель. Высокая точность (0,025 мм), промышленная надежность. Недостатки: высокая цена (>100 000 руб.), закрытая архитектура.
Ссылка

Makeblock XY-Plotter 2.0

Наборный плоттер на алюминиевых профилях. Простота сборки, визуальное программирование. Недостатки: ограниченная жесткость, высокая цена (25 000 руб.).
Ссылка

Polargraph (open source)

Плоттер с подвесной кареткой на тросах. Простота конструкции, низкая стоимость. Недостатки: сложность калибровки, неравномерность разрешения.
Ссылка

CoreXY (DIY 3D принтеры)

Кинематика, адаптированная под плоттер. Высокая скорость, компактность. Недостатки: сложность настройки ремней.
Ссылка

Сравнительная таблица

Таблица 1: Сравнение аналогов

Параметр	**Roland GS-24**	**Makeblock**	**Polargraph**	**Наш проект**
Стоимость	>100 000 руб.	25 000 руб.	<5 000 руб.	<10 000 руб.
Рабочее поле	584 мм	300 × 210 мм	до A2	A4
Точность	0,025 мм	0,1 мм	0,3–0,5 мм	≈ 0,5 мм
Open Source	Нет	Частично	Да	Полностью
Tool Changer	Нет	нет	нет	да

7 Эскиз проекта

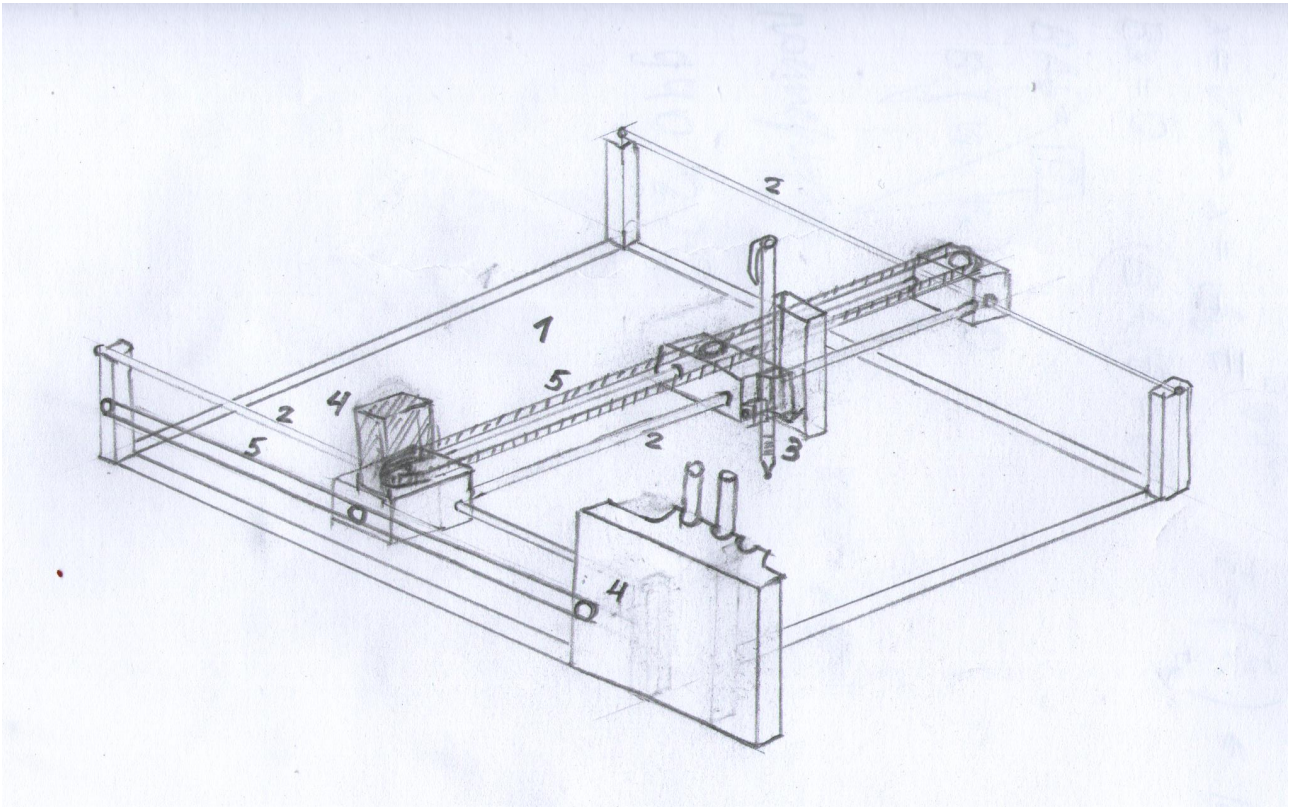


Рис. 1: Эскиз устройства: 1 — основание, 2 — валы, 3 — каретка с сервоприводом, 4 — шаговые двигатели, 5 — ремни

8 Элементная база

Электронные компоненты

Компонент	**Модель / параметры**	**Кол-во**	**Примерная цена**	**Примечание**
Контроллер	Arduino Uno R3 + CNC Shield V3 или ESP32 (GRBL_ESP32 / FluidNC)	1 шт.	400–800 руб.	ESP32 удобнее, так как Wi-Fi встроен
Драйверы шаговых двигателей	TMC2209 (тихий) или A4988	2 шт.	400 руб.	TMC2209 предпочтительнее: меньше шум
Шаговые двигатели	NEMA 17 (1,8°, 0,4–0,6 А, длина 40–45 мм)	2 шт.	800 руб.	—
Сервоприводы	MG90S (металл-редуктор)	2 шт.	300 руб.	1 — подъём пера по оси Z, 2 — gripper
Концевые выключатели	Механические микровыключатели	3 шт.	150 руб.	Для осей X, Y, Z (homing)
Блок питания	12 В, 5–6 А (60–72 Вт)	1 шт.	500 руб.	Желательно с защитой от короткого замыкания
Провода и разъёмы	Дюпон / JST-XH 2,54 мм, 22 AWG	Набор	300 руб.	Для подключения моторов, сервоприводов и endstop

Механические компоненты

Компонент	**Модель / параметры**	**Кол-во**	**Примерная цена**	**Примечание**
Линейные направляющие	MGN15H (500 мм) или хромированные валы 8 мм (400 мм и 350 мм)	2 шт. (рейки) или 4 шт. (валы)	1200–1800 руб.	Рейки точнее; вариант с валами и LM8UU дешевле
Линейные подшипники	LM8UU (для валов) или каретки MGN15H	8 шт. (LM8UU) или 2 шт. (каретки)	300–600 руб.	—
Алюминиевый профиль	Профиль 2020 (20×20 мм)	1,5–2 м	400 руб.	Для рамы и портала
Ремень GT2	Ширина 6 мм, открытый	3–4 м	150 руб.	Два замкнутых контура
Шкивы GT2	20 зубьев, 6 мм	4 шт.	250 руб.	4 моторных + 4 холостых/idler при необходимости
Основание	Фанера 8 мм или акрил / МДФ	500×500 мм	200 руб.	Лазерная резка
Крепёж	Винты M3×8–20 мм, M4×10–16 мм, гайки, T-гайки для профиля 2020	Набор ∼100 шт.	300 руб.	Также нужны шайбы 4 мм
Гриппер-клешня + адаптер на Z-каретку	3D-печать	1 комплект	0 руб. (печать)	Крепится на серво MG90S
Парковочная станция (rack) на 3 маркера	3D-печать + пружины от ручек	1 шт.	0 руб.	Со слотами и фиксаторами
Держатели маркеров / penholder'ы	3D-печать	12 шт.	0 руб.	Под диаметр 8–12 мм
Пружины (прижим пера)	От шариковой ручки или покупные, 5–10 мм	2–3 шт.	50 руб.	—

Расходные материалы

Материал	**Параметры**	**Кол-во**	**Примерная цена**	**Примечание**
Филамент для 3D-печати	PLA или PETG, диаметр 1,75 мм	600–800 г	800–1200 руб.	Для печати gripper, rack, кареток, моторных кронштейнов и адаптеров
Припой + флюс	Канифольный припой 0,8–1 мм + флюс	1 набор	150 руб.	Для пайки проводов и shield
Термоусадка	Набор 2–10 мм	1 набор	100 руб.	Для изоляции соединений
Смазка	Густая смазка для рельсов / подшипников	1 шт.	150 руб.	Для MGN или валов
Маркеры / ручки	Одинакового диаметра 6–12 мм, разных цветов	12 шт.	400–600 руб.	Например, Schneider, Pilot, гелевые 0,5–0,7 мм
Клей / двухсторонний скотч	Для фиксации мелких деталей	1 набор	100 руб.	Для endstop и прочих элементов
Провода для удлинителей серво	Длина 30–50 см	3 шт.	50 руб.	Используются при необходимости